Aula 44 — SELECT: Funções de Agregação

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Conhecer as **funções de agregação**.
- Calcular **totais, médias e contagens**.
- Entender o que elas fazem com as linhas.

O que são Agregações?

- Resumem **várias linhas** em **um valor**.
- Também chamadas de **funções de grupo**.
- Muito usadas em **relatórios**.

As Principais

- **COUNT()** — conta linhas.
- **SUM()** — soma.
- **AVG()** — média.
- **MAX()** — maior valor.
- **MIN()** — menor valor.

Exemplos

```
SELECT COUNT(*) FROM Aluno;
SELECT AVG(idade) FROM Aluno;
SELECT MAX(salario) FROM Funcionario;
```

COUNT com Condição

```sql
SELECT COUNT(*) FROM Aluno WHERE idade > 18;
```

- Combina agregação com **filtro**.

NULL é Ignorado

- `AVG` e `SUM` **ignoram** valores nulos.
- `COUNT(coluna)` conta só **não nulos**.
- `COUNT(*)` conta **todas** as linhas.

Nota

Cuidado: `AVG` ignora nulos. Se houver valores ausentes, a média pode enganar.

Prática

- Conte quantos alunos existem.
- Calcule a **média** das idades.
- Encontre o **maior** preço.

Resumo da Aula

- Agregações resumem linhas em **um valor**.
- **COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN**.
- **NULL** é ignorado (exceto `COUNT(*)`).

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 45:** SELECT — agrupamento com GROUP BY.